

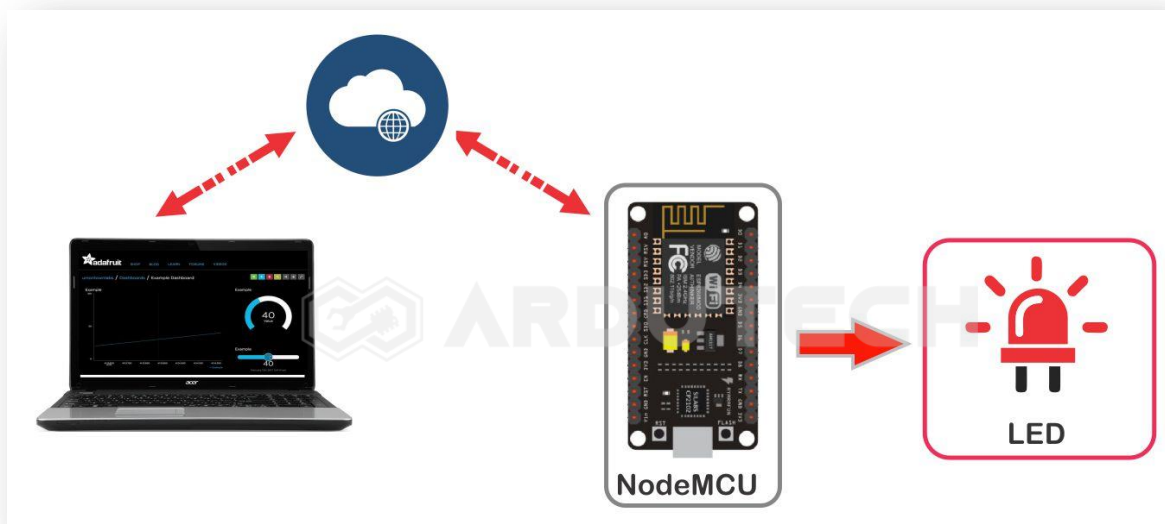
Memanfaatkan Adafruit untuk Kontrol LED

Deskripsi

Kontrol On – Off LED melalui aplikasi web io.adafruit.com. Sebagai controllernya NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan sebuah lampu LED.

Cara Kerja

NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan MQTT server yang disediakan oleh Adafruit IO akan memproses command yang diterima kemudian diterjemahkan menjadi sinyal kontrol ON – OFF untuk mengendalikan nyala – padam sebuah lampu/LED.



Adafruit IO adalah sistem yang disediakan oleh Adafruit (pembuat modul – modul sensor, perangkat elektronik, robot dll) untuk membuat sebuah proyek/aplikasi IoT (Internet of Things) . Adafruit IO ini boleh dipakai oleh siapa saja karena sifatnya free.



Kebutuhan Bahan

- NodeMCU ESP8266 V3

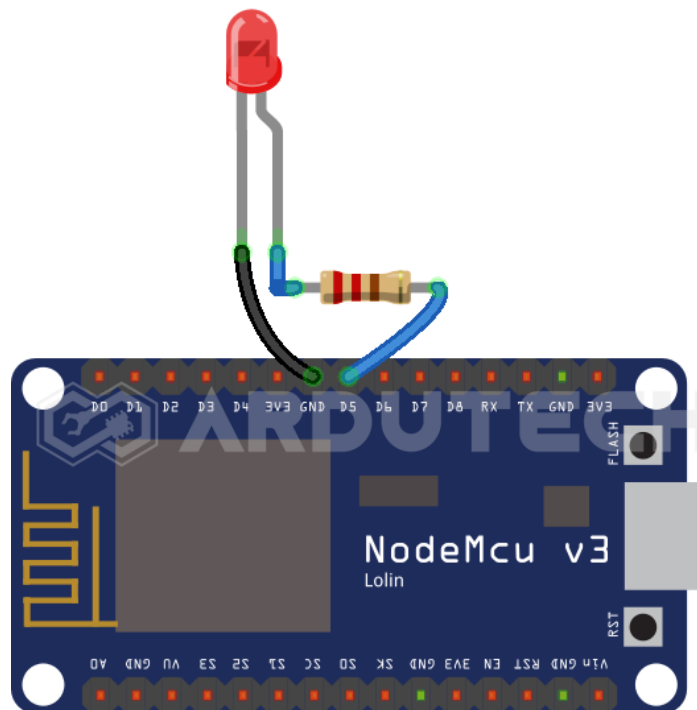
- LED 5mm
- Resistor 220 ohm
- Kabel micro USB
- Kabel konektor

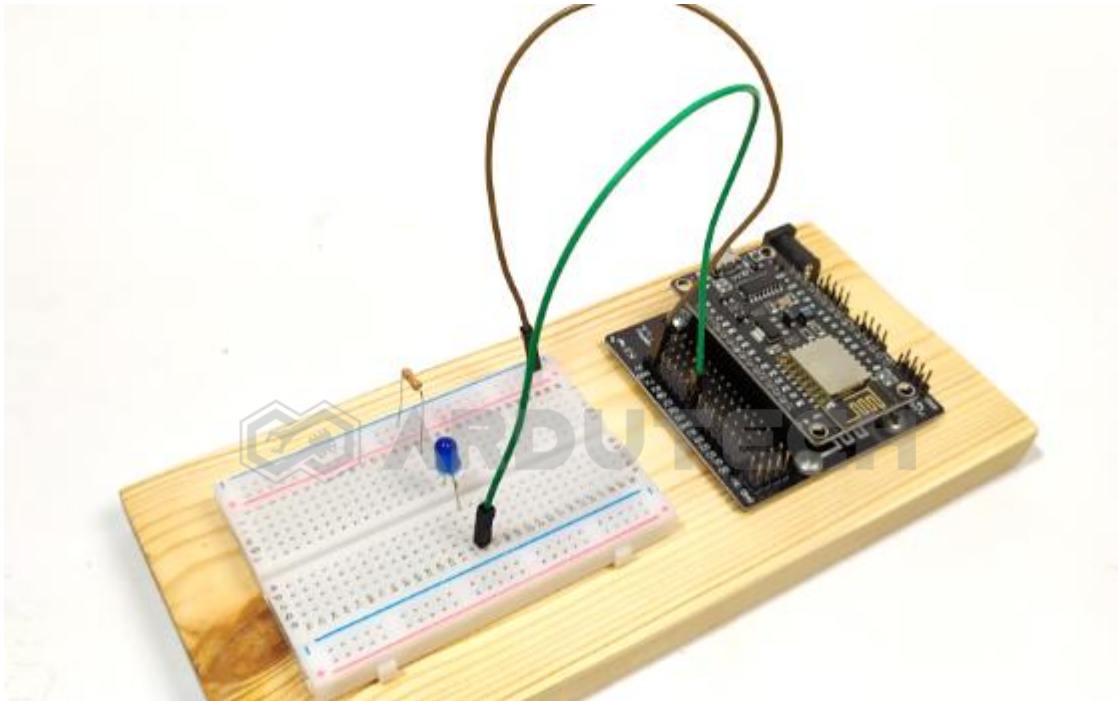


Kebutuhan Software

- Arduino IDE

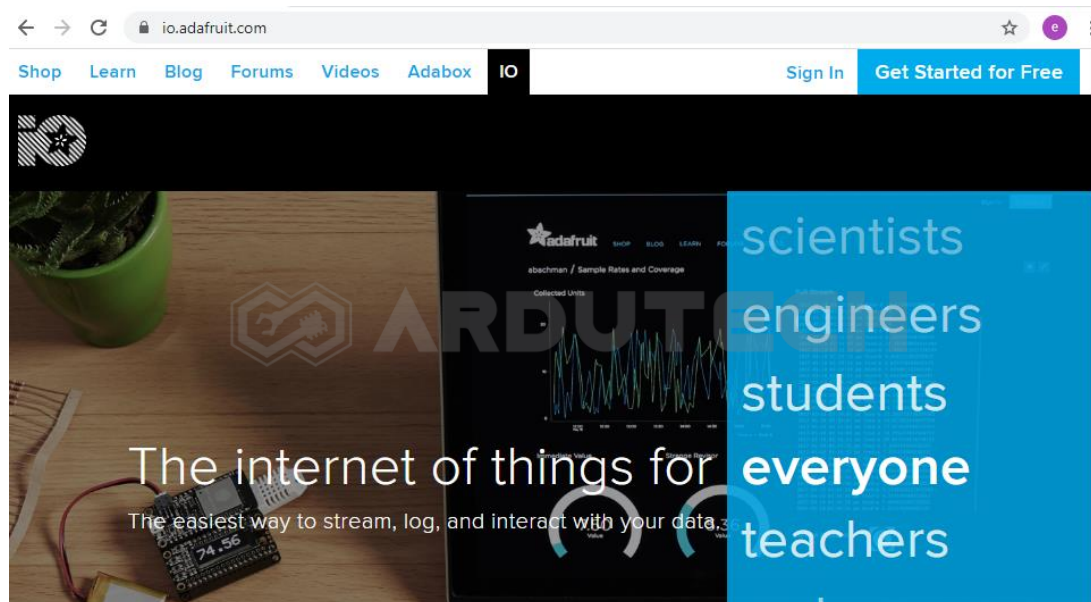
Rangkaian/Skematik





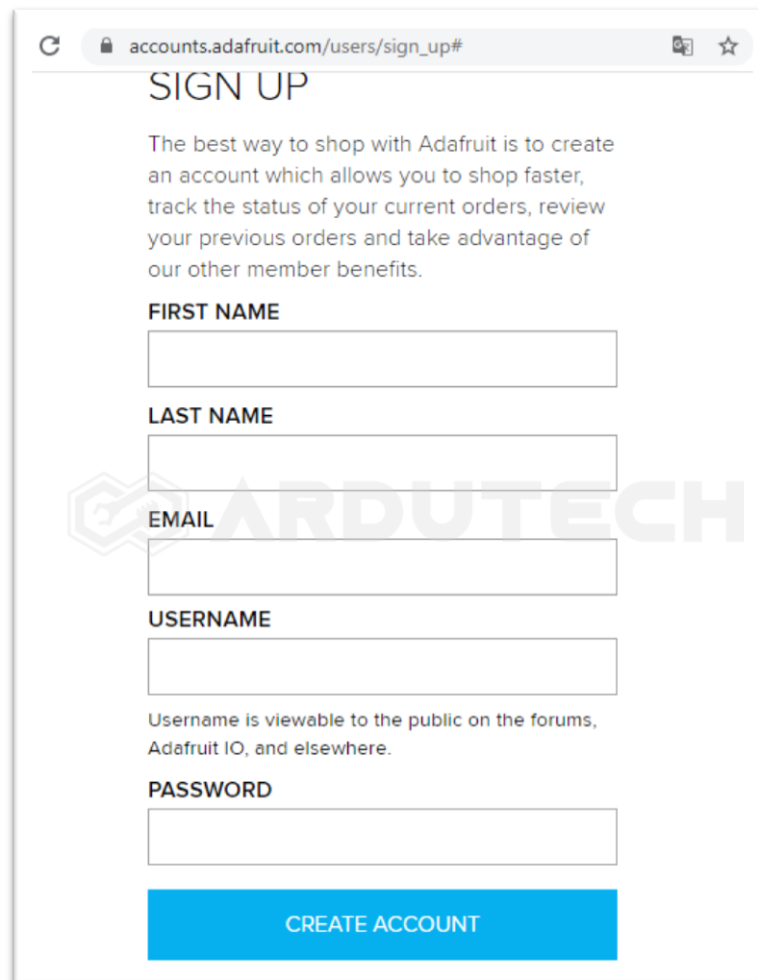
Membuat Antarmuka di Adafruit

Silakan masuk ke halaman <https://io.adafruit.com/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

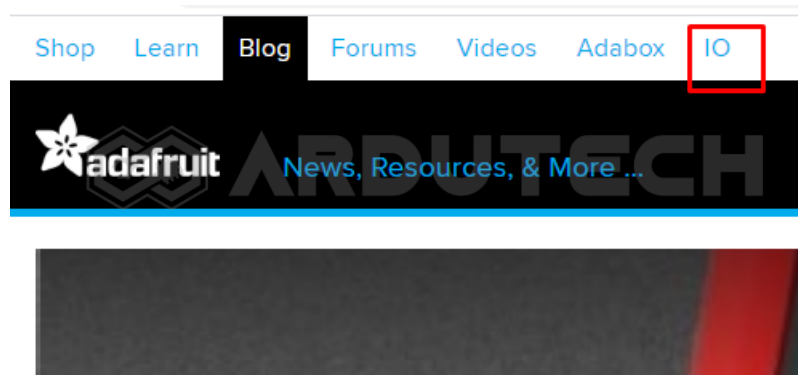
Klik pada **“Get Started for free”** di bagian pojok kanan atas.

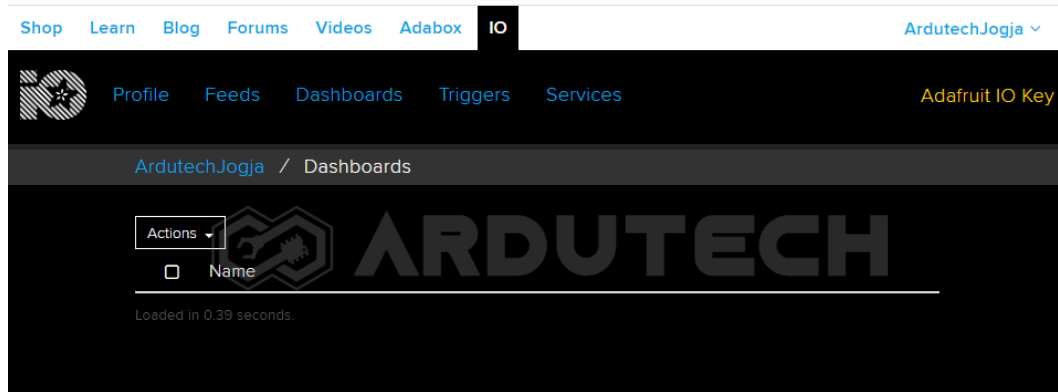


The screenshot shows the 'SIGN UP' page on accounts.adafruit.com/users/sign_up#. The page includes a heading 'SIGN UP' and a paragraph explaining the benefits of creating an account. Below this, there are five input fields: 'FIRST NAME', 'LAST NAME', 'EMAIL', 'USERNAME', and 'PASSWORD'. A blue 'CREATE ACCOUNT' button is at the bottom. A large 'ARDUTECH' watermark is visible across the center of the form.

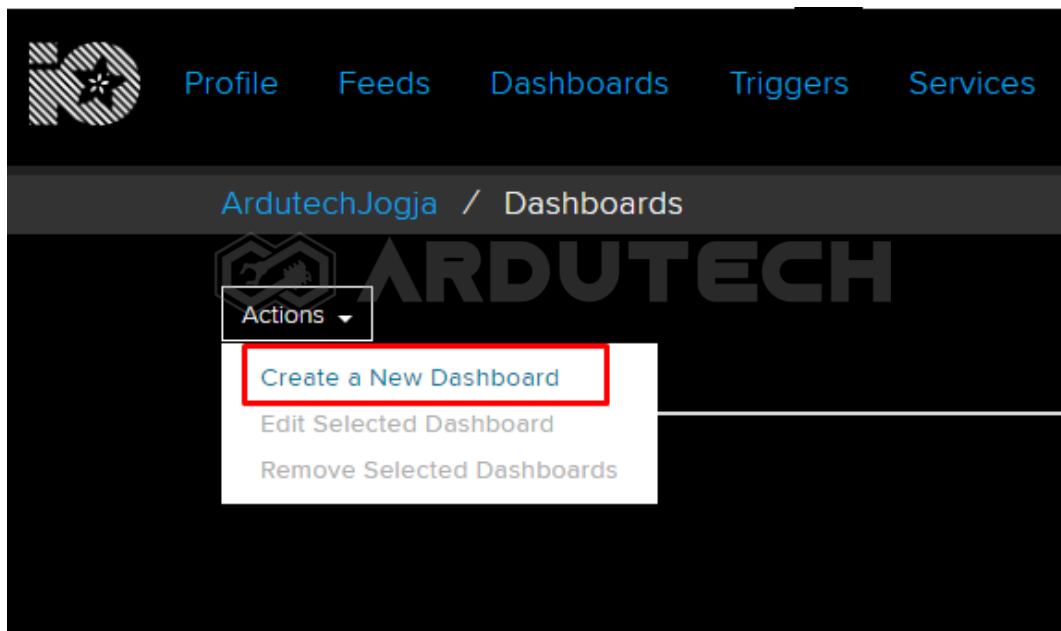
Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“CREATE ACCOUNT”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya.

Masuk ke menu **IO**.





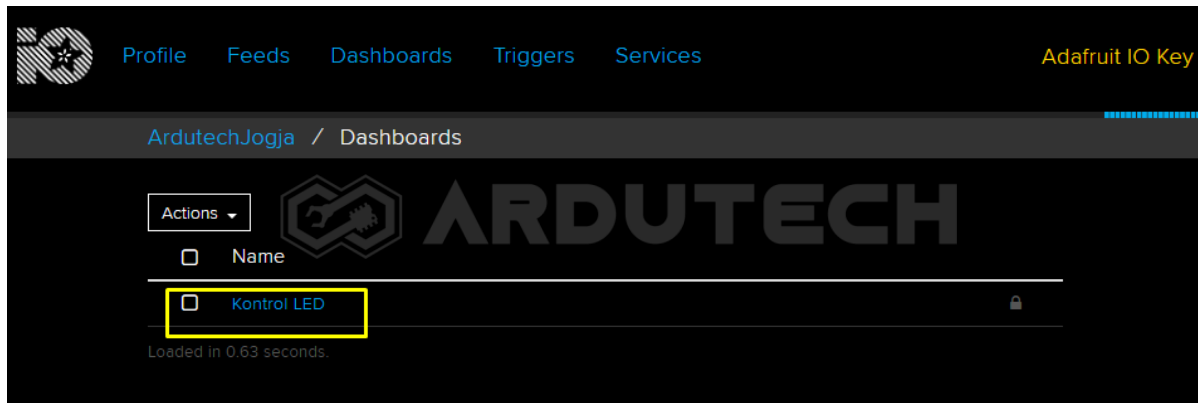
Klik pada tombol “Actions” kemudian pilih “Create a New Dashboard”.



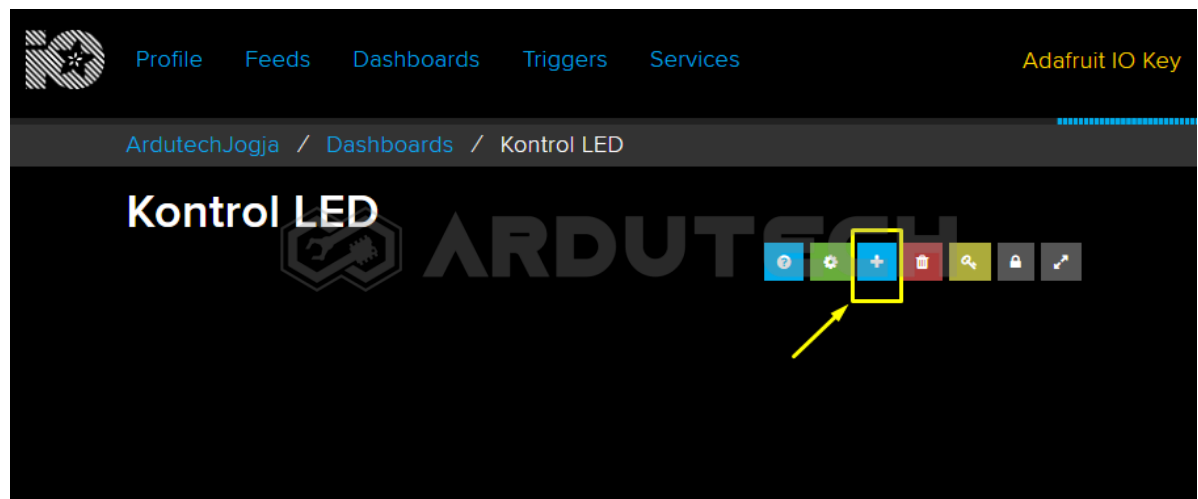
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi nama, silakan beri nama pada dashboard yang akan dibuat, misalnya “Kontrol LED” dan klik “Create”.

The screenshot shows a modal window titled 'Create a new Dashboard'. It has a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are two input fields: 'Name' and 'Description'. The 'Name' field contains the text 'Kontrol LED'. Below the 'Description' field, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

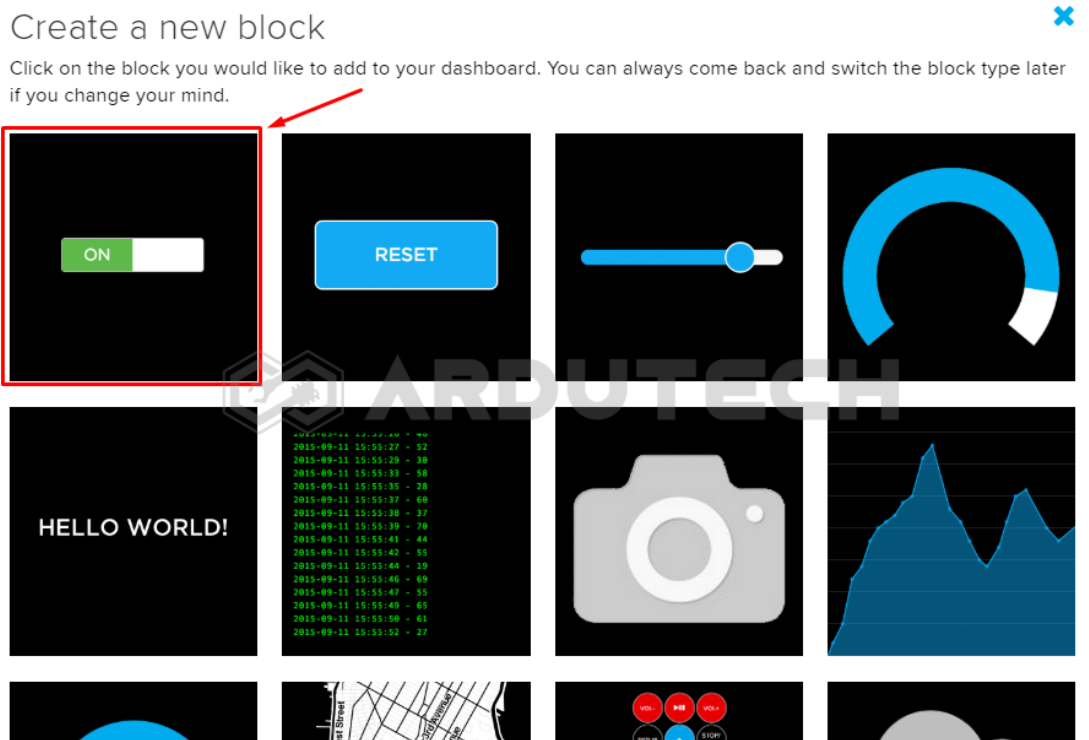
Setelah klik tombol “Create” , akan muncul dashboard baru dengan nama “Kontrol LED”.



Klik “Kontrol LED” kemudian pilih tombol “+” untuk membuat blok baru.



Setelah tombol “+” di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Toggle** (pojok kiri atas).



Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih 'feed'. Ini semacam "Topik" dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh 'subscriber' (penerima perintah) maka 'publisher' harus menentukan 'topik' nya. Silakan tulis "LED" kemudian klik tombol "Create".

Choose feed

Toggle: A toggle button is useful if you have an ON or OFF type of state. You can configure what values are sent on press and release.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Q [LED] Create

Group / Feed	Last value	Recorded
--------------	------------	----------

Setelah tombol "Create" diklik muncul tampilan :

Block Title (optional)
tombolonoff

Button On Text
ON

Button Off Text
OFF

Block Preview
tombolonoff

Toggle A toggle button is useful if you have an ON or OFF type of state. You can configure what values are sent on press and release.

Test Value
45

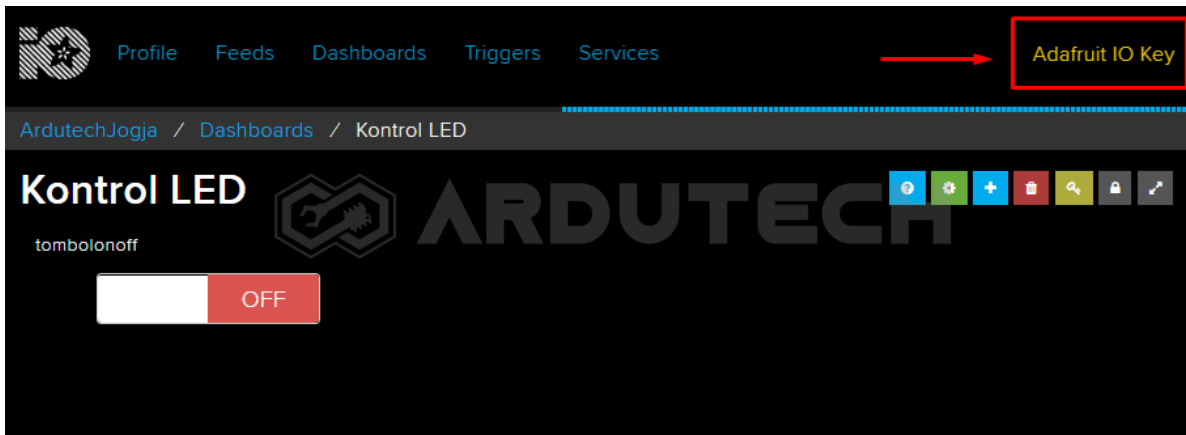
Published Value
0 bytes

Previous step Create block

Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : tombolonoff (opsional)
- Button On Text : ON
- Button Off Text : OFF

Klik tombol "Create block"



Klik bagian “Adafruit IO Key” di pojok kanan atas.

YOUR ADAFRUIT IO KEY

Your Adafruit IO Key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your Adafruit IO Key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds.

If you need to regenerate a new Adafruit IO Key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.



Username

ArdutechJogja

Active Key

ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB

REGENERATE KEY

Hide Code Samples

Arduino

```
#define IO_USERNAME "ArdutechJogja"
#define IO_KEY      "ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB"
```

Perhatikan untuk **Username** dan **Active Key** ini penting, karena nanti dipakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Catat/simpan kode tersebut.

Nah untuk pembuatan antarmuka pada Adafruit sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h (sudah include ketika instalasi ESP8266)
- Adafruit_MQTT.h
- Adafruit_MQTT_Client.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******
```



```

* Project Adafruit IO Kontrol LED
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : MQTT Adafruit IO
* Output : LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define WLAN_SSID       "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WLAN_PASS       "12345678"     // Password
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883

//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME ADAFRUIT ANDA
#define AIO_USERNAME    "ArdutechJogja"

//---GANTI SESUAI DENGAN KEY ADAFRUIT ANDA
#define AIO_KEY          "aio_mAXJ90DJnEIBVj0IDmG6BIMZqMAW"

WiFiClient client;

// Setup the MQTT client class by passing in the WiFi client and MQTT
server and login details.

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);

/***** Feeds *****/
*****/

// Setup a feed called 'photocell' for publishing.
// Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname>

Adafruit_MQTT_Publish photocell = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/photocell");

// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes.

```

```
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/LED");

void MQTT_connect();

//=====

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(D5,OUTPUT);
  delay(10);
  // Connect to WiFi access point.
  Serial.println(); Serial.println();
  Serial.print("Connecting to... ");
  Serial.println(WLAN_SSID);
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());
  // Setup MQTT subscription for onoff feed.
  mqtt.subscribe(&onoffbutton);
}

uint32_t x=0;

//=====

void loop() {
  MQTT_connect();
  Adafruit_MQTT_Subscribe *subscription;
  while ((subscription = mqtt.readSubscription(5000))) {
    if (subscription == &onoffbutton) {
      Serial.print(F("Got: "));
```

```
Serial.println((char *)onoffbutton.lastread);
if(strcmp((char*)onoffbutton.lastread,"ON")==0){
    digitalWrite(D5,HIGH);
}
if(strcmp((char*)onoffbutton.lastread,"OFF")==0){
    digitalWrite(D5,LOW);
}
}
}
}
//=====
void MQTT_connect() {
    int8_t ret;
    // Stop if already connected.
    if (mqtt.connected()) {
        return;
    }
    Serial.print("Connecting to MQTT... ");
    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for
connected
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000); // wait 5 seconds
        retries--;
        if (retries == 0) {
            // basically die and wait for WDT to reset me
            while (1);
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
```

}

PERHATIKAN !

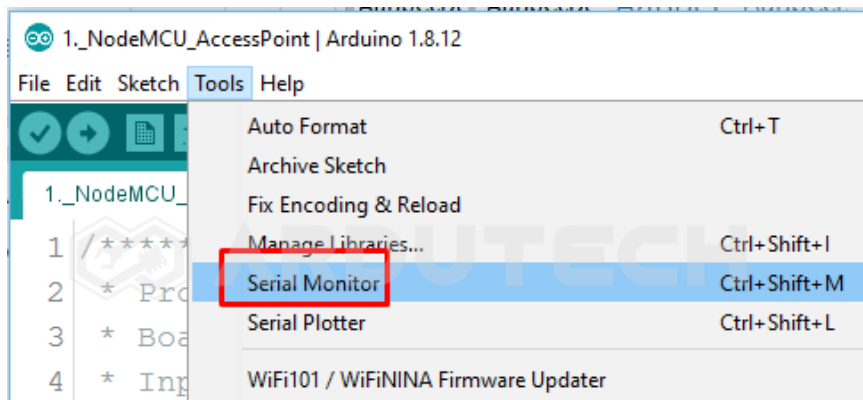
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

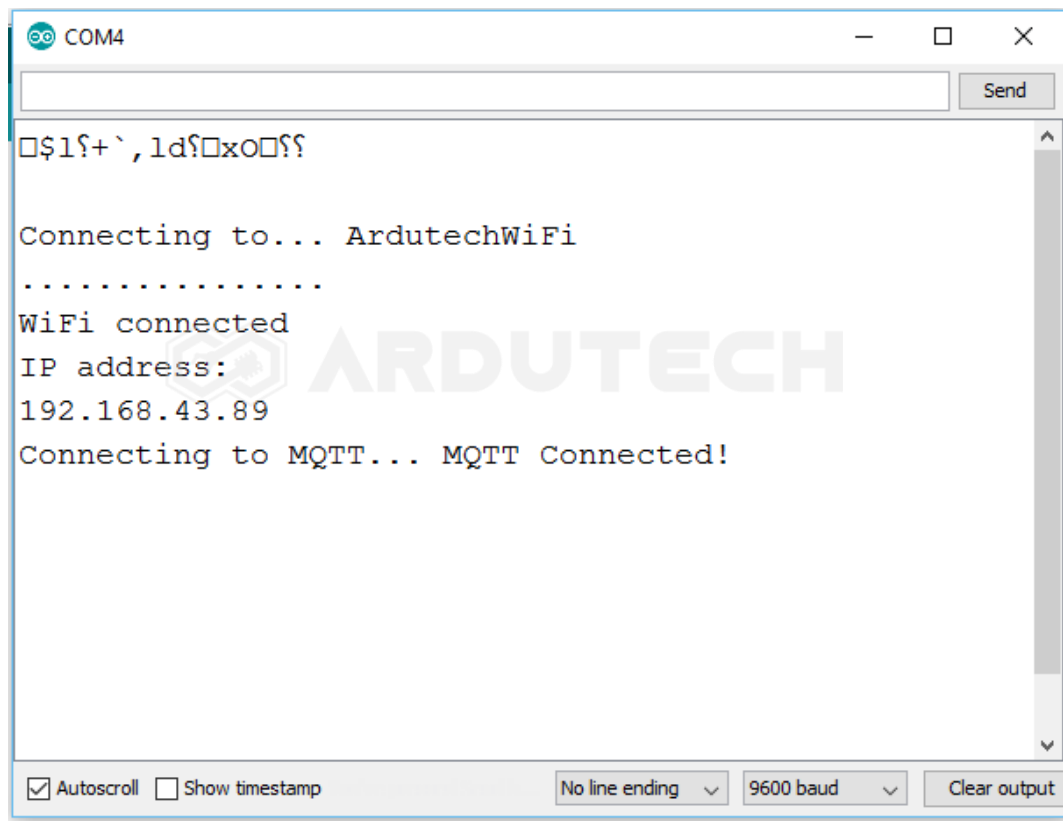
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

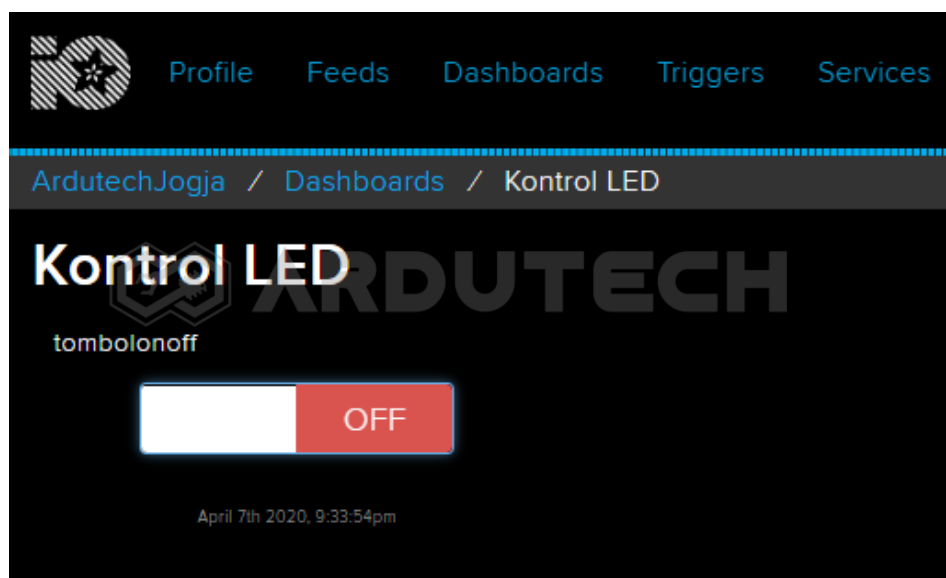
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



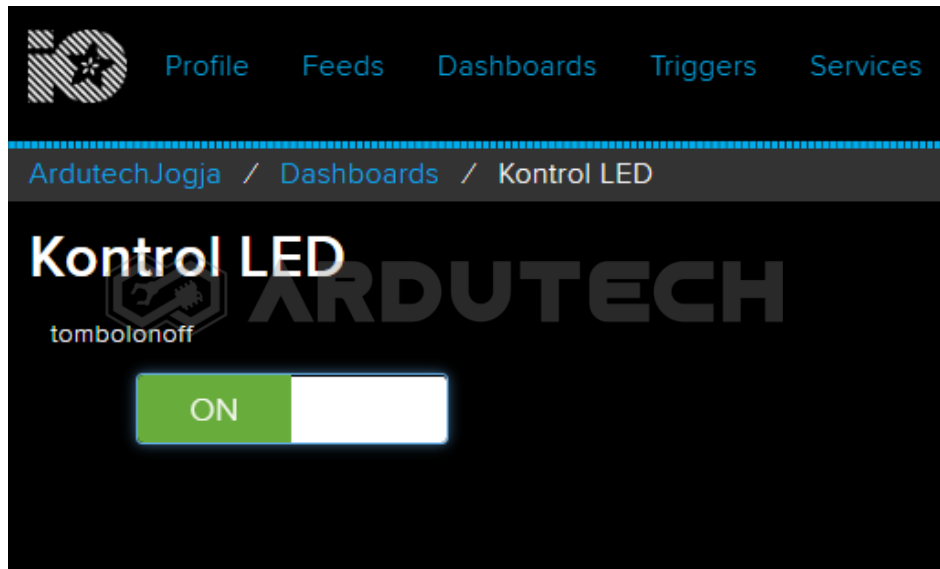
Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Tekan tombol ON – OFF dan perhatikan LED yang terhubung dengan pin D5 NodeMCU.



LED akan padam “OFF”.



LED akan nyala “ON”.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”